


Universidad Nacional
Autónoma de México




Facultad de Ciencias

# LABORATORIO 2

**Demografía**

Estudiante: Emiliano Romero Medina

Profesor: Juan Diego Terán Páez

# INTRODUCCIÓN

Después de que en el primer laboratorio analizamos la calidad de la información obtenida (de la población de General Escobedo, NL), edades de preferencia y rechazo, índice de dependencia, etc. El laboratorio actual tiene como finalidad analizar la distribución de la población por sexo a través de pirámides poblacionales, así como poder proyectarla a fechas específicas utilizando los métodos: geométrico y exponencial y poder resumir dichos cálculos en gráficos de barras.



# PIRÁMIDES POBLACIONALES

TEORÍA

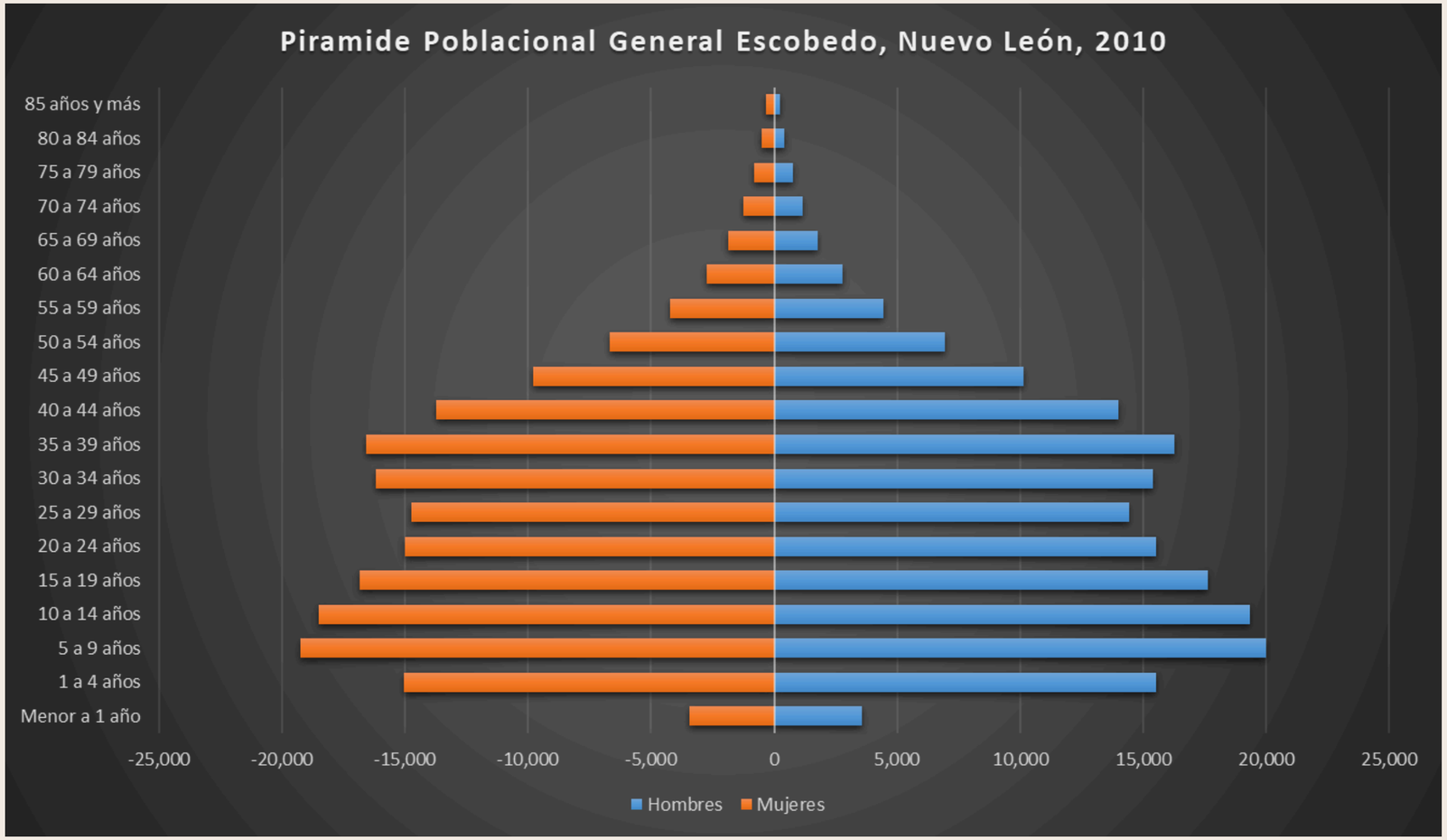
- Para poder realizar las pirámides poblacionales, necesitaremos información la cual previamente ya habíamos obtenido, en específico la tabla prorrateada y la tabla con los datos del método 1/16.
- El único cambio que realizaremos será al primer quinquenio de la tabla 1/16 (población de edad 0 a 4), agregando una nueva fila en la que consideremos a la población menor a un año y quitarla del primer quinquenio, es decir:

| Quinquenios | Hombres | Mujeres |
|---|---|---|
| Menor a 1 año | 3,575 | 3,430 |
| 1 a 4 años | 15,509 | 15,047 |

- La información de población de menores a un año la obtenemos de la tabla prorrateada, y la de 1 a 4 años como resultado de restar al quinquenio de 0 a 4 años (del método 1/16) la primera población mencionada.
- Así con la nueva tabla, considerando algunos ajustes gráficos para su buena visualización y utilizando herramientas de la paquetería excel, podemos obtener la pirámide poblacional.

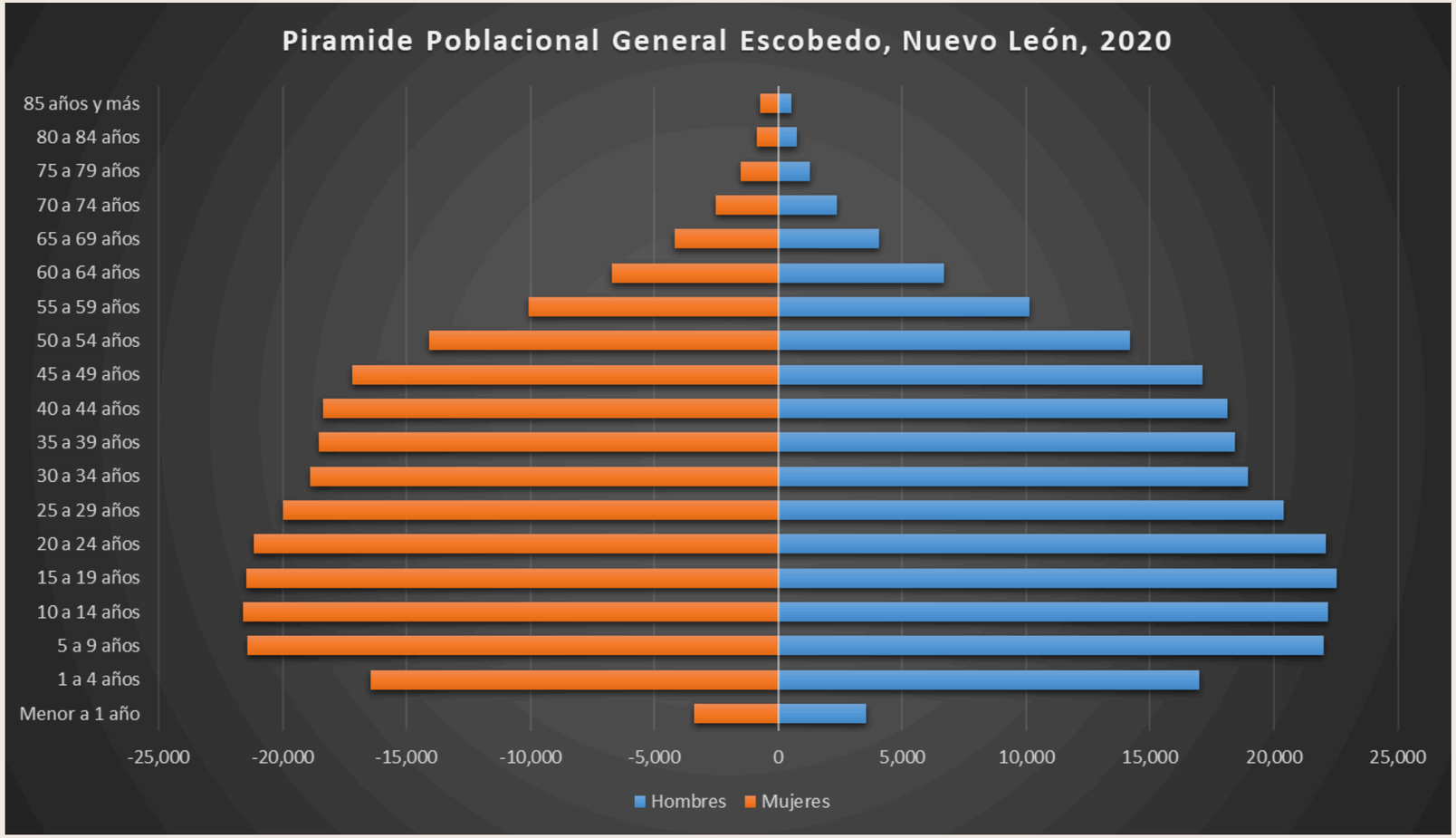
# PIRÁMIDES POBLACIONALES, CENSO 2010

Para este primer censo; el cuál tomaremos como punto de comparación, notamos que el tipo de pirámide parece estar en una transición de ser una pirámide progresiva (triangular) a una pirámide estacionaria o regresiva, donde las edades de 5 a 39 años presentan un comportamiento tendiendo al estacionario. Esta forma seguramente es debido a la reducción de la natalidad y a que la población empezaba a envejecer.



# PIRÁMIDES POBLACIONALES, CENSO 2020

Vemos que la población para 2020 tuvo una concentración mucho más estabilizada entre edades jóvenes y adultas, por lo que se confirma la tendencia detectada para el censo de 2010, una pirámide estacionaria (considerando la separación de la población menor a un año), dicho comportamiento causado por una disminución en la natalidad la cuál veremos más adelante. Es relevante mencionar el incremento de la población principalmente para edades mayores a 45 años, ya que esto estabiliza la pirámide y probablemente incrementa la esperanza de vida.



# TASA CRECIMIENTO GEOMÉTRICO

TEORÍA

- Este método es utilizado para realizar proyecciones a diferentes fechas según una tasa de crecimiento previamente calculada, para calcular dicha tasa consideramos dos censos y sus fechas, en las que se realizaron. Clasificamos la información en quinquenios con el método 1/16 y separamos la población menor a un año. Posteriormente para cada quinquenio y cada sexo se calcula su respectiva tasa de crecimiento geométrica de la siguiente manera:

$$\neg g_i = \left( {}^{P_i^{t+x}}\!/_{P_i^t} \right)^{\frac{1}{n}} - 1$$

Donde:

- Pi^t: Población quinquenio i-ésimo del primer censo
- Pi^(t+x): Población quinquenio i-ésimo del segundo censo
- n: Tiempo en años entre las fechas de los censos

- Una vez calculada dicha tasa podemos realizar proyecciones del crecimiento de la población, lo único que necesitamos es conocer el tiempo en años al que se quiera realizar la proyección y utilizando la fórmula:

$$P_i^{t+k} = P_i^t (1 + \neg g_i)^k$$

Es decir, para ver el crecimiento de la población k años adelante, necesitamos la población a un tiempo específico (primer o segundo censo) y la tasa de crecimiento de cada quinquenio.

# TASA CRECIMIENTO GEOMÉTRICO

RESULTADOS

Aplicando la teoría antes mencionada obtenemos las tasas de crecimiento mostradas a continuación, junto a algunos de los datos de la tabla 1/16 para poder hacer la comparativa con las proyecciones realizadas.

| Censo 2010 | |
|---|---|
| Hombres | Mujeres |
| 3,575 | 3,430 |
| 15,509 | 15,047 |
| 19,986 | 19,269 |
| 19,343 | 18,535 |
| 17,650 | 16,862 |
| ⋮ | |
| 745 | 794 |
| 401 | 492 |
| 250 | 351 |
| 180,382 | 177,660 |
| | 358,041 |

| Censo 2020 | |
|---|---|
| Hombres | Mujeres |
| 3,560 | 3,383 |
| 16,990 | 16,439 |
| 21,988 | 21,437 |
| 22,169 | 21,577 |
| 22,531 | 21,478 |
| ⋮ | |
| 1,270 | 1,527 |
| 772 | 874 |
| 517 | 745 |
| 242,280 | 239,118 |
| | 481,399 |

| Tasa Geométrica | |
|---|---|
| Hombres | Mujeres |
| -0.00043 | -0.00142 |
| 0.00938 | 0.00911 |
| 0.00982 | 0.01098 |
| 0.01406 | 0.01569 |
| 0.02532 | 0.02510 |
| ⋮ | |
| 0.05608 | 0.06923 |
| 0.06956 | 0.06051 |
| 0.07727 | 0.08024 |
| 0.03068 | 0.03090 |
| 0.03079 | |

La distribución de la población es por edades y sexo, después de realizar un análisis a las tasas geométricas de cada quinquenio, podemos observar que todos los quinquenios tienden a crecer en población excepto la población menor a 1 año, lo que implica una reducción en los nacimientos. Por otro lado, notamos que las tasas de crecimiento se localizan entre los quinquenios mayores a 45 años, traducido en una aceleración en el envejecimiento de la población.

# PROYECCIONES CRECIMIENTO GEOMÉTRICO

RESULTADOS

Una vez calculada la tasa geométrica para cada grupo quinquenal, procedimos a realizar proyecciones (considerando la población inicial al día 12/06/2010) a los días 30/06/2010, 30/06/2015, 30/06/2020, 30/06/2025

| Proyección mitad de año 2010 | | |
|---|---|---|
| Hombres | Mujeres | Totales |
| 3,575 | 3,430 | 7,005 |
| 15,516 | 15,053 | 30,570 |
| 19,996 | 19,280 | 39,275 |
| 19,356 | 18,549 | 37,905 |
| 17,671 | 16,882 | 34,553 |
| ⋮ | | |
| 1,152 | 1,263 | 2,415 |
| 747 | 797 | 1,544 |
| 402 | 494 | 896 |
| 251 | 352 | 603 |
| 180,623 | 177,897 | 358,519 |

| Proyección 2015 | | |
|---|---|---|
| Hombres | Mujeres | Totales |
| 3,567 | 3,406 | 6,973 |
| 16,258 | 15,752 | 32,010 |
| 20,998 | 20,362 | 41,360 |
| 20,757 | 20,051 | 40,808 |
| 20,026 | 19,110 | 39,137 |
| ⋮ | | |
| 1,663 | 1,801 | 3,464 |
| 982 | 1,114 | 2,096 |
| 563 | 662 | 1,225 |
| 364 | 518 | 882 |
| 208,846 | 205,780 | 414,626 |

| Proyeccion mitad de año 2020 | | |
|---|---|---|
| Hombres | Mujeres | Totales |
| 3,560 | 3,382 | 6,941 |
| 17,036 | 16,483 | 33,519 |
| 22,051 | 21,506 | 43,556 |
| 22,260 | 21,676 | 43,936 |
| 22,697 | 21,635 | 44,332 |
| ⋮ | | |
| 2,400 | 2,569 | 4,969 |
| 1,290 | 1,557 | 2,847 |
| 788 | 889 | 1,677 |
| 529 | 763 | 1,291 |
| 244,630 | 241,473 | 486,103 |

| Proyeccion 2025 | | |
|---|---|---|
| Hombres | Mujeres | Totales |
| 3,552 | 3,358 | 6,910 |
| 17,851 | 17,247 | 35,098 |
| 23,156 | 22,713 | 45,869 |
| 23,870 | 23,432 | 47,302 |
| 25,722 | 24,491 | 50,213 |
| ⋮ | | |
| 3,463 | 3,663 | 7,126 |
| 1,695 | 2,177 | 3,872 |
| 1,103 | 1,192 | 2,295 |
| 767 | 1,122 | 1,889 |
| 290,751 | 288,018 | 578,770 |

Notemos que todos los quinquenios a excepción de la población menor a un año tienen incrementos considerables entre el año 2010 y el año 2025, mientras que la población menor a un año decrece de manera controlada producto de una posible disminución en la fecundidad o natalidad en la región analizada.

# TASA CRECIMIENTO EXPONENCIAL

TEORÍA

- Otro de los métodos más usuales para el cálculo de proyecciones es a través de la tasa de crecimiento exponencial, la cuál es una modificación al modelo visto con anterioridad, para poder aplicarlo utilizamos los mismos supuestos que el de tasa geométrica (datos del método 1/16 separando la población menor a un año) y calculamos de la misma forma para cada quinquenio y sexo la tasa exponencial, de la forma:

$$re_i = \frac{Ln(\frac{P_i^{t+x}}{P_i^t})}{n}$$

Donde:

- Pi^t: Población quinquenio i-ésimo del primer censo
- Pi^(t+x): Población quinquenio i-ésimo del segundo censo
- n: Tiempo en años entre las fechas de los censos

- Así calculadas nuestras tasas de crecimiento podemos realizar las proyecciones a un determinado tiempo k después de la fecha de nuestro primer censo. Esta proyección es posible realizarla con la siguiente fórmula:

$$P_i^{t+k} = P_i^t e^{(re_i)k}$$

Es decir, para ver el crecimiento de la población k años adelante, necesitamos la población a un tiempo específico (primer o segundo censo) y la tasa de crecimiento exponencial de cada quinquenio.

# TASA CRECIMIENTO EXPONENCIAL

RESULTADOS

De la misma forma que lo realizamos para la tasa geométrica, para la tasa exponencial pondremos su cálculo, así como la información del método 1/16 aplicado a cada censo (con la finalidad de poder hacer más visible la comparación).

Podemos fortalecer la hipótesis que la única población que parece decrecer es la menor a un año, todos los demás quinquenios, tienen una tasa de crecimiento exponencial positivo, sin embargo, los quinquenios con mayor tasa vuelven a ser los posteriores de 45 años, más adelante analizaremos la distribución de las tasas para poder concluir esta idea de manera más clara.

| Censo 2010 | |
|---|---|
| Hombres | Mujeres |
| 3,575 | 3,430 |
| 15,509 | 15,047 |
| 19,986 | 19,269 |
| 19,343 | 18,535 |
| 17,650 | 16,862 |
| ⋮ | ⋮ |
| 745 | 794 |
| 401 | 492 |
| 250 | 351 |
| 180,382 | 177,660 |
| | 358,041 |

| Censo 2020 | |
|---|---|
| Hombres | Mujeres |
| 3,560 | 3,383 |
| 16,990 | 16,439 |
| 21,988 | 21,437 |
| 22,169 | 21,577 |
| 22,531 | 21,478 |
| ⋮ | ⋮ |
| 1,270 | 1,527 |
| 772 | 874 |
| 517 | 745 |
| 242,280 | 239,118 |
| | 481,399 |

| Tasa Exponencial | |
|---|---|
| Hombres | Mujeres |
| -0.00043 | -0.00142 |
| 0.00934 | 0.00906 |
| 0.00977 | 0.01092 |
| 0.01396 | 0.01557 |
| 0.02501 | 0.02479 |
| ⋮ | ⋮ |
| 0.05457 | 0.06694 |
| 0.06725 | 0.05875 |
| 0.07443 | 0.07719 |
| 0.03022 | 0.03043 |
| 0.03079 | |

# PROYECCIONES CRECIMIENTO EXPONENCIAL

RESULTADOS

De la misma manera que para la tasa geométrica, realizamos la proyección con la tasa exponencial en las fechas 30/06/2010, 30/06/2015, 30/06/20 y 30/06/25.

| Proyección mitad de año 2010 | | |
|---|---|---|
| Hombres | Mujeres | Totales |
| 3,575 | 3,430 | 7,005 |
| 15,516 | 15,053 | 30,570 |
| 19,996 | 19,280 | 39,275 |
| 19,356 | 18,549 | 37,905 |
| 17,671 | 16,882 | 34,553 |
| ⋮ | ⋮ | ⋮ |
| 1,152 | 1,263 | 2,415 |
| 747 | 797 | 1,544 |
| 402 | 494 | 896 |
| 251 | 352 | 603 |
| 180,623 | 177,897 | 358,519 |

| Proyección 2015 | | |
|---|---|---|
| Hombres | Mujeres | Totales |
| 3,567 | 3,406 | 6,973 |
| 16,258 | 15,752 | 32,010 |
| 20,998 | 20,362 | 41,360 |
| 20,757 | 20,051 | 40,808 |
| 20,026 | 19,110 | 39,137 |
| ⋮ | ⋮ | ⋮ |
| 1,663 | 1,801 | 3,464 |
| 982 | 1,114 | 2,096 |
| 563 | 662 | 1,225 |
| 364 | 518 | 882 |
| 208,846 | 205,780 | 414,626 |

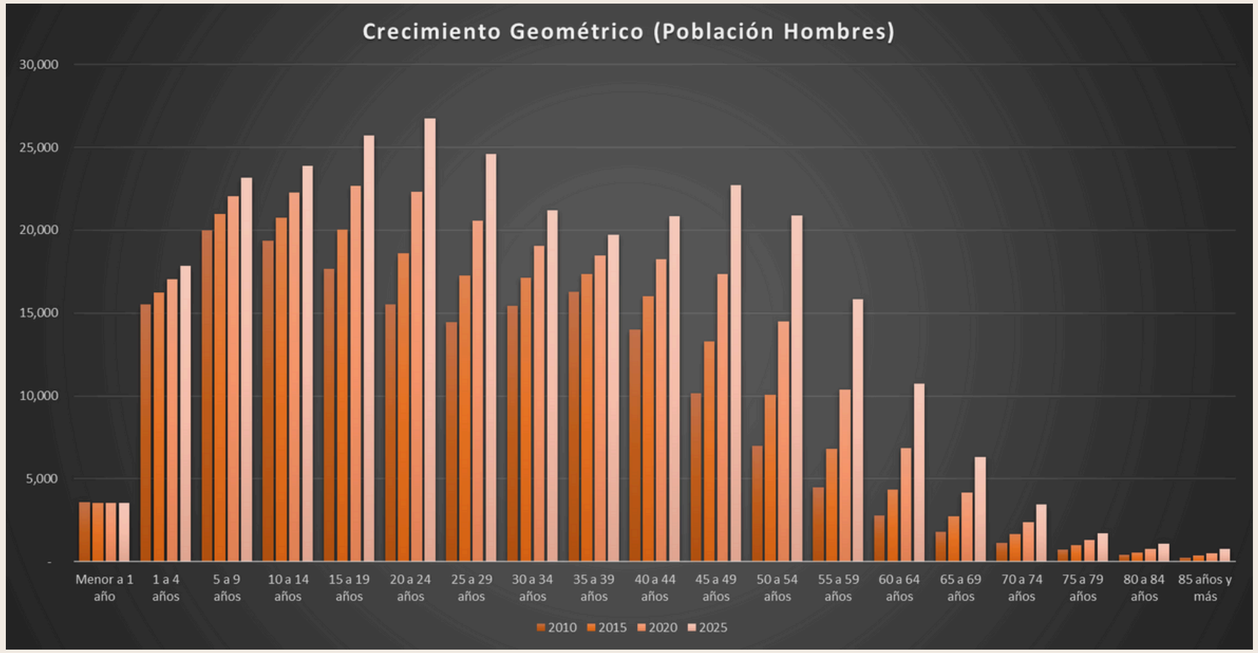
| Proyeccion mitad de año 2020 | | |
|---|---|---|
| Hombres | Mujeres | Totales |
| 3,560 | 3,382 | 6,941 |
| 17,036 | 16,483 | 33,519 |
| 22,051 | 21,506 | 43,556 |
| 22,260 | 21,676 | 43,936 |
| 22,697 | 21,635 | 44,332 |
| ⋮ | ⋮ | ⋮ |
| 2,400 | 2,569 | 4,969 |
| 1,290 | 1,557 | 2,847 |
| 788 | 889 | 1,677 |
| 529 | 763 | 1,291 |
| 244,630 | 241,473 | 486,103 |

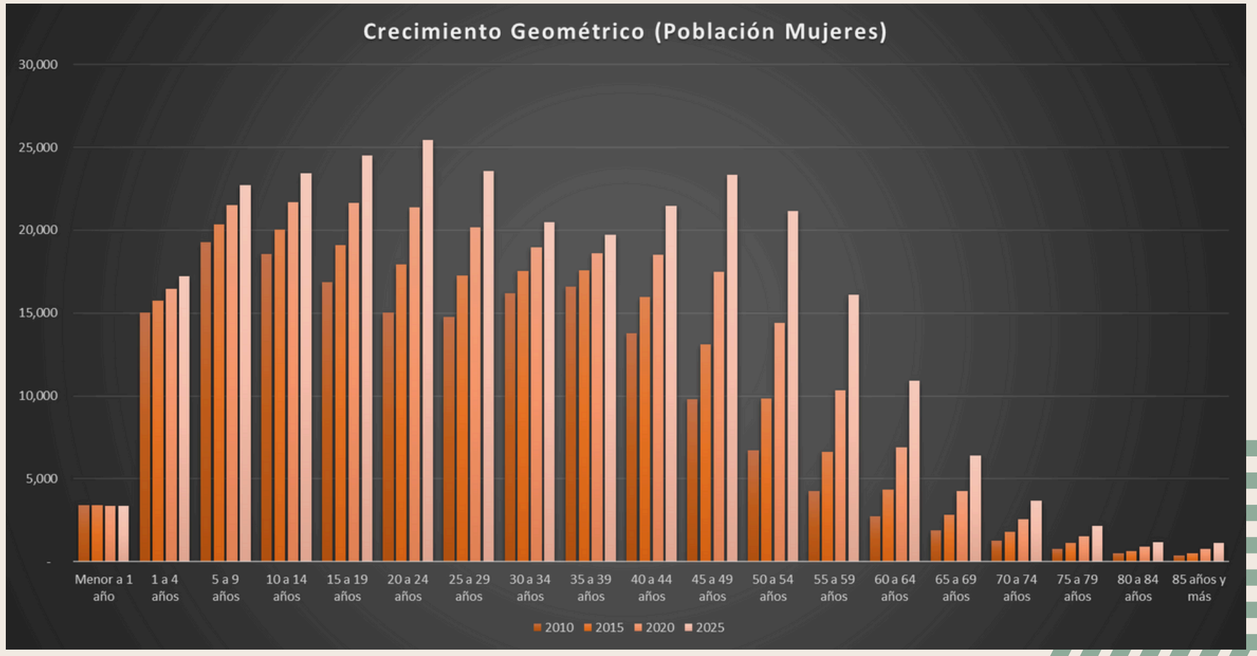
| Proyeccion 2025 | | |
|---|---|---|
| Hombres | Mujeres | Totales |
| 3,552 | 3,358 | 6,910 |
| 17,851 | 17,247 | 35,098 |
| 23,156 | 22,713 | 45,869 |
| 23,870 | 23,432 | 47,302 |
| 25,722 | 24,491 | 50,213 |
| ⋮ | ⋮ | ⋮ |
| 3,463 | 3,663 | 7,126 |
| 1,695 | 2,177 | 3,872 |
| 1,103 | 1,192 | 2,295 |
| 767 | 1,122 | 1,889 |
| 290,751 | 288,018 | 578,770 |

Algo fundamental que debemos de notar es que las proyecciones obtenidas con ambos métodos son exactamente iguales, es decir, a pesar de que son dos métodos para realizar proyecciones, ambos tienen el mismo resultado.

# PROYECCIONES GEOMÉTRICAS: GRÁFICOS

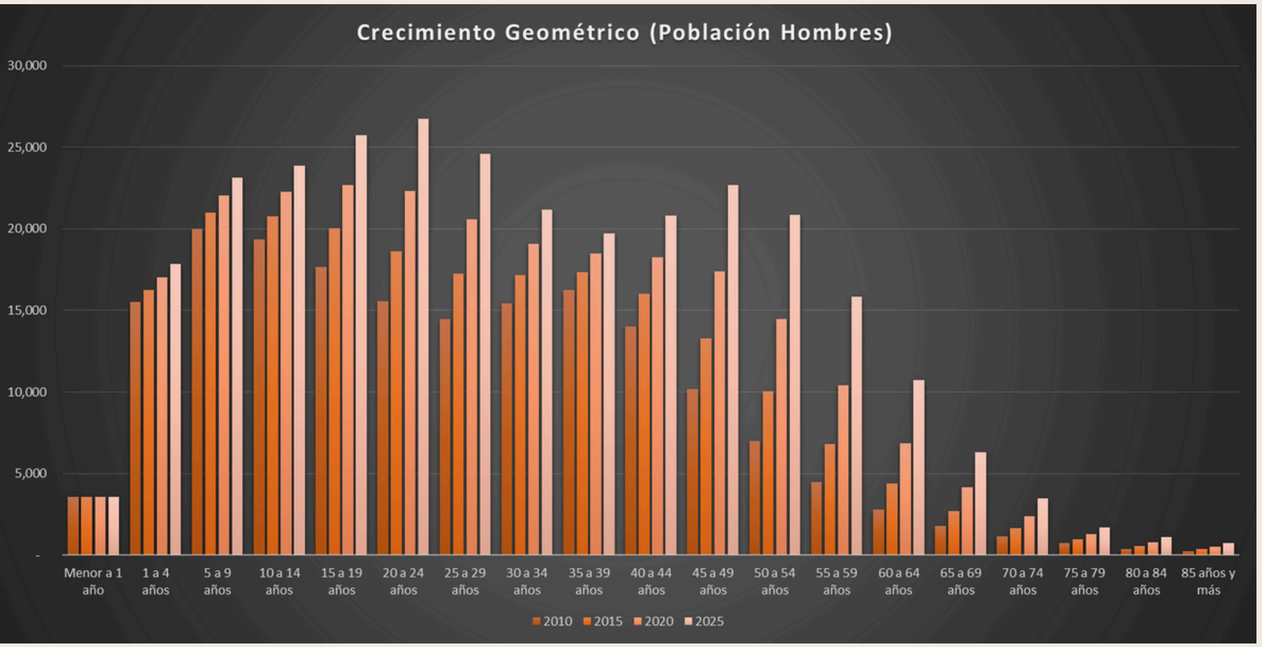
Podemos apreciar que en ambos casos (hombres y mujeres) las proyecciones realizadas a diferentes fechas son muy similar, en población menor a un año ambos sexos decrecen (aunque a un nivel lento) y en quinquenios posteriores crecen de manera muy similar, principalmente en edades posteriores a 20 años lo que podría indicar un envejecimiento de la población.

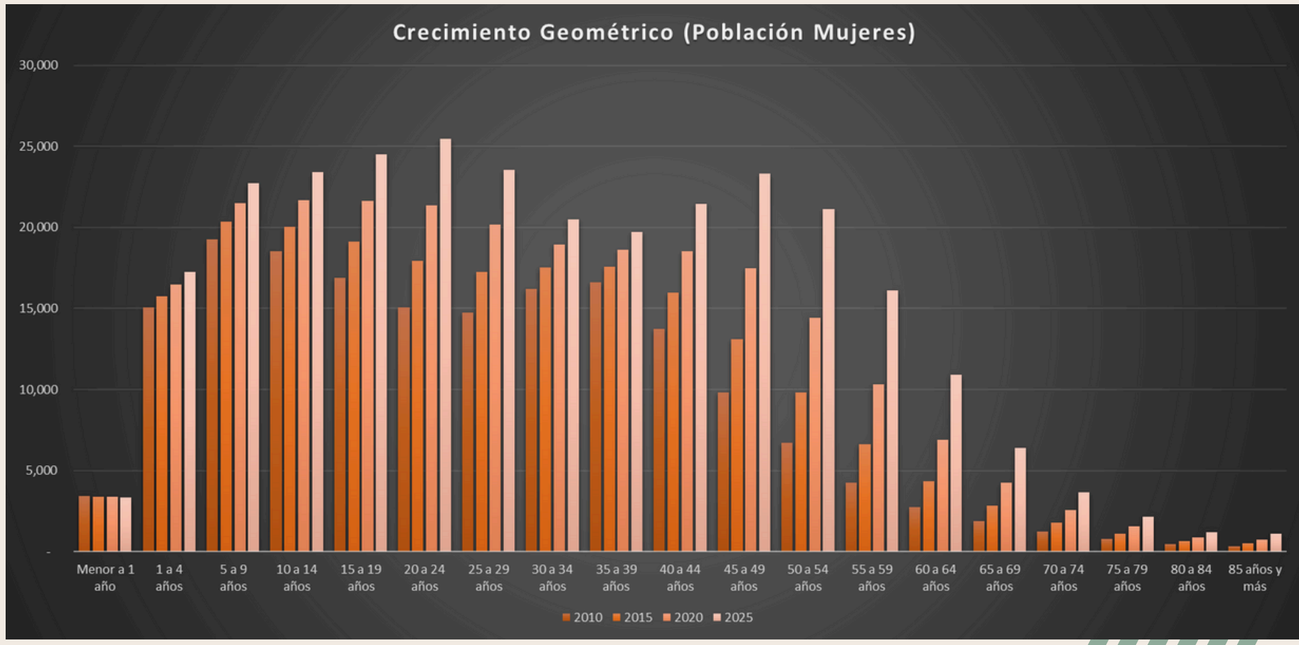


# PROYECCIONES EXPONENCIALES: GRÁFICOS

Debido a que la implementación del modelo de tasas exponenciales es totalmente análoga con el modelo de tasas geométricas, es decir, nos brinda el mismo resultado (mismo resultado, diferente método), las gráficas de barras obtenidos son las mismas, como se muestran a continuación:



# TASA CRECIMIENTO GLOBAL

Las tasas de crecimiento obtenidas con anterioridad fueron calculadas para cada uno de los quinquenios existentes, así una tasa o medida que “resuma” el crecimiento de la población será la tasa global la cuál será calculada con las mismas fórmulas dadas, pero aplicadas a la población total de cada censo y se utilizará para realizar cálculos acerca de los tiempos de duplicación. Las tasas globales obtenidas por los dos métodos fueron:

| Tasa Global Geométrica | Tasa Global Exponencial |
| --- | --- |
| 0.030787 | 0.030323 |

# TIEMPOS DE DUPLICACIÓN

TEORÍA

Para poder calcular el tiempo de duplicación utilizamos las siguientes fórmulas para tasa geométrica y exponencial respectivamente:

$$n = \frac{Ln(2)}{Ln(1 + \neg g_{Global})}$$

$$n = \frac{Ln(2)}{re_{Global}}$$

# TIEMPOS DE DUPLICACIÓN

Los resultados obtenidos después de aplicar las fórmulas son los siguientes:

| Tiempo de duplicación geométrico (años) | Tiempo de duplicación exponencial (años) |
|---|---|
| 22.8585 | 22.8585 |

Con ambos métodos podemos concluir que la población se duplicará en 22.85 años, aproximadamente 23 años.

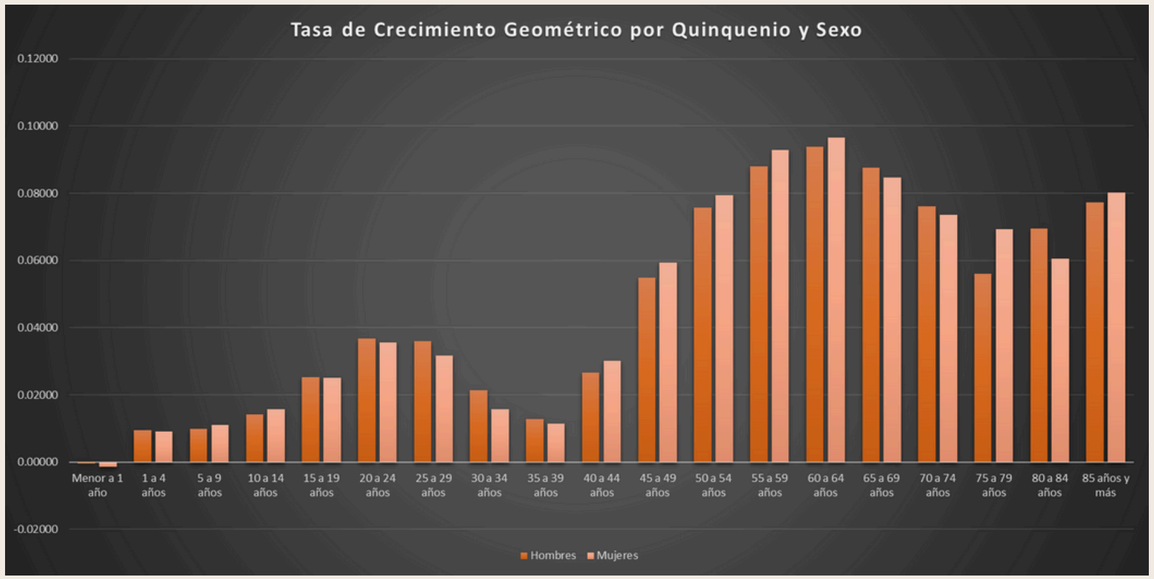
Así para los dos diferentes censos realizados se tendría que los años de duplicación serían:

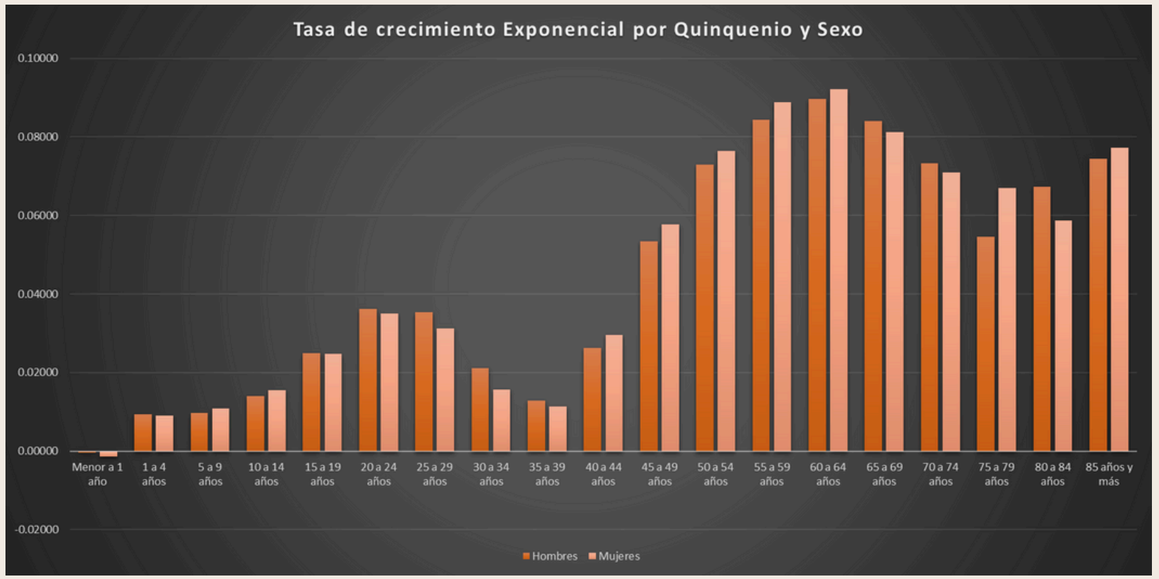
| Año de duplicación de la población de 2010 | Año de duplicación de la población de 2020 |
|---|---|
| 2032.8585 | 2042.8585 |

Estos resultados son debido a los decimales del tiempo de duplicación.

# DISTRIBUCIÓN TASAS DE CRECIMIENTO

De manera adicional, decidimos analizar la distribución de las tasas de crecimiento para comprobar la teoría de que las edades que más estaban creciendo eran edades adultas. A continuación, se muestran las distribuciones de tasas geométricas y exponenciales:




Así es posible concluir que la población con edades posteriores a 45 años tuvo un gran crecimiento lo que puede fortalecer la idea de la reducción de la natalidad y el acelerado proceso de envejecimiento.

# MUCHAS GRACIAS

Junio de 2030